

Curso de introducción a Blender

UV mapping, Topología y Técnicas

Julián David Celis Giraldo

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

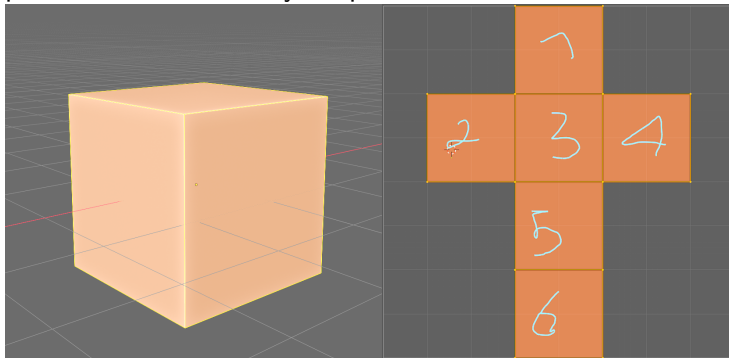
1 de septiembre de 2026

Contenido

- 1 UV mapping
- 2 Texturas
- 3 Normales, normal map y bump map
- 4 Normales para texturizar
- 5 Recursos

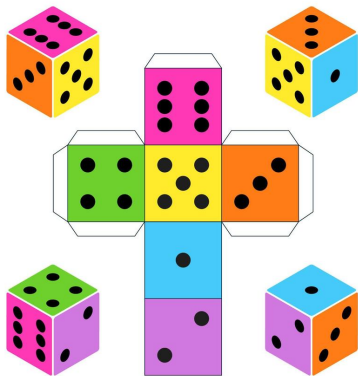
UV Mapping

- Proceso de "desenvolver una superficie 3D de un objeto y proyectarla en un plano 2D, creando una correspondencia entre los puntos del modelo 3D y los píxeles de una textura 2D



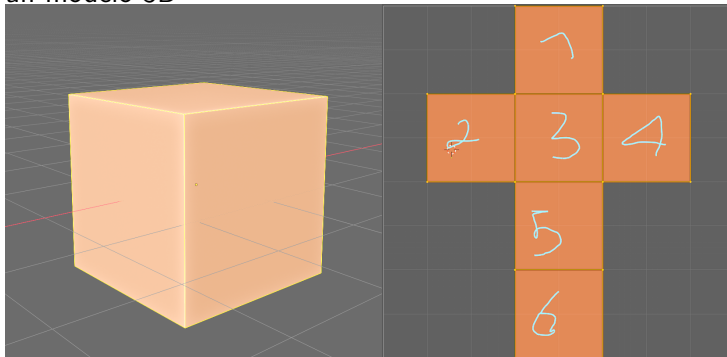
¿Por qué UV?

- Las coordenadas se llaman U y V (en lugar de X, Y, Z) para no confundirlas con el espacio 3D. U es el eje horizontal y V eje vertical en la textura.



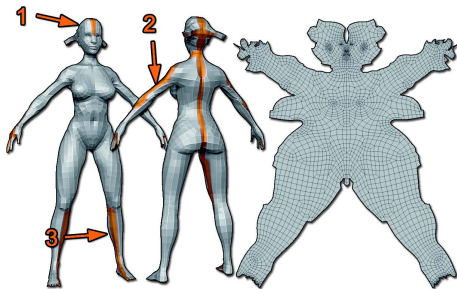
¿Para qué sirve?

Aplicar texturas (color, normales, rugosidad, etc) con precisión sobre un modelo 3D



Mark Seam (Costura)

- Arista marcada en un modelo 3D que define por dónde Blender va a “cortar” la malla para poder desenvolverla y proyectarla en un plano 2D durante el proceso de UV Mapping.



Texturas

- Es una imagen que representa un color, un patrón o una forma, para aplicar sobre una superficie 3D detalles, color o apariencia realista



Canales, profundidad y alfa

- **Canal:** En una imagen digital es una capa independiente de datos que almacena un solo tipo de información para cada pixel, como intensidad de un color básico o nivel de transparencia
- **Intensidad:** Cada canal le indica al pixel cuánta intensidad de un componente específico (un color u opacidad) debe de mostrar
- **Combinación:** Al sumar todos los canales de la imagen, el sistema mezcla para mostrar la imagen a todo color con efectos visuales

Canales, profundidad y alfa

- **Canal:** En una imagen digital es una capa independiente de datos que almacena un solo tipo de información para cada pixel, como intensidad de un color básico o nivel de transparencia
- **Intensidad:** Cada canal le indica al pixel cuánta intensidad de un componente específico (un color u opacidad) debe de mostrar
- **Combinación:** Al sumar todos los canales de la imagen, el sistema mezcla para mostrar la imagen a todo color con efectos visuales

Canales, profundidad y alfa

- **Canal:** En una imagen digital es una capa independiente de datos que almacena un solo tipo de información para cada pixel, como intensidad de un color básico o nivel de transparencia
- **Intensidad:** Cada canal le indica al pixel cuánta intensidad de un componente específico (un color u opacidad) debe de mostrar
- **Combinación:** Al sumar todos los canales de la imagen, el sistema mezcla para mostrar la imagen a todo color con efectos visuales

- **Canales (RGB):** Cada canal representa cuanta luz roja tiene cada pixel, RGB
- **Alpha** Añade datos sobre la transparencia u opacidad de cada pixel, separandose de los tonos de color
- **Profundidad de color** Una imagen estándar RGB utiliza 8 bits por canal, para representar 256 tonos de color, (0 a 255) y un canal alpha de 8 bits, 32 bits en total (16 millones de colores)
- **Alpha** Una imagen estándar RGB utiliza 8 bits por canal, para representar 256 tonos de color, (0 a 255) y un canal alpha de 8 bits, 32 bits en total
- **Usos** Formatos como PNG o WebP, admiten el canal alfa completo de 8 bits para lograr transparencias limpias sin bordes recortados o pixelados

- **Canales (RGB):** Cada canal representa cuanta luz roja tiene cada pixel, RGB
- **Alpha** Añade datos sobre la transparencia u opacidad de cada pixel, separandose de los tonos de color
- **Profundidad de color** Una imagen estándar RGB utiliza 8 bits por canal, para representar 256 tonos de color, (0 a 255) y un canal alpha de 8 bits, 32 bits en total (16 millones de colores)
- **Alpha** Una imagen estándar RGB utiliza 8 bits por canal, para representar 256 tonos de color, (0 a 255) y un canal alpha de 8 bits, 32 bits en total
- **Usos** Formatos como PNG o WebP, admiten el canal alfa completo de 8 bits para lograr transparencias limpias sin bordes recortados o pixelados

- **Canales (RGB):** Cada canal representa cuanta luz roja tiene cada pixel, RGB
- **Alpha** Añade datos sobre la transparencia u opacidad de cada pixel, separandose de los tonos de color
- **Profundidad de color** Una imagen estándar RGB utiliza 8 bits por canal, para representar 256 tonos de color, (0 a 255) y un canal alpha de 8 bits, 32 bits en total (16 millones de colores)
- **Alpha** Una imagen estándar RGB utiliza 8 bits por canal, para representar 256 tonos de color, (0 a 255) y un canal alpha de 8 bits, 32 bits en total
- **Usos** Formatos como PNG o WebP, admiten el canal alfa completo de 8 bits para lograr transparencias limpias sin bordes recortados o pixelados

Escenario



8-bit gradient



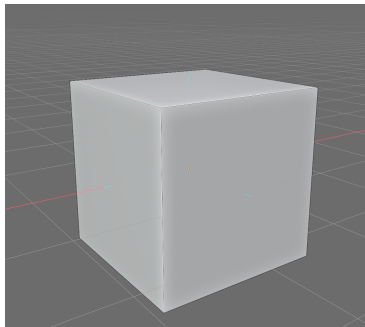
8-bit gradient,
dithered



24-bit gradient

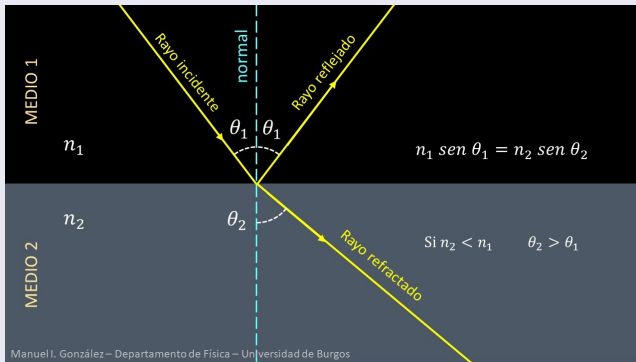
Normales

- Las normales son un vector perpendicular a un polígono (o a un vértice) que sirve para indicarnos la orientación de la cara de este. la dirección de la normal determina cómo la luz incide en el polígono y por tanto, cómo termina por verse en el render final.



Incidencia y Refracción de la luz en física

Escenario



Normales para modelar

Si queremos darle un aspecto low poly en blender, solo requerimos utilizar shade flat



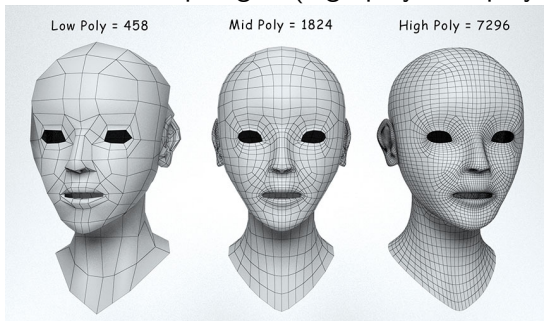
Normales para modelar

Si queremos darle un aspecto curvo en blender, solo requerimos utilizar
shade smooth



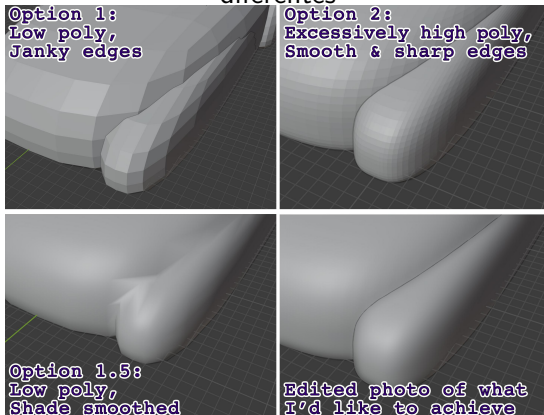
Normales para modelar

También existen otras topologías (high poly, mid poly y lowpoly)



Normales para modelar

Podemos combinarlas de acuerdo a nuestro fin y lograr resultados diferentes



Normales para texturizar

- normales determinan como se renderizan los polígonos, ya que le indican al motor en qué dirección rebota la luz, pero recordemos que los volúmenes se forman mediante la luz. En 3D, podemos darle a un polígono información más compleja sobre como rebota la luz mediante **mapas de textura**, principalmente normal maps y bump maps.
- Para videojuegos cuanto menos es mejor, entre menos polígonos, más optimizado estará un modelo, menos pesará y más fácil será para un motor gráfico moverlo. ¿Que prefieres un muro de ladrillo modelando toda la pared ladrillo por ladrillo con todos sus detalles o una malla con imagen plana con sus detalles de profundidad?

Normales para texturizar

- normales determinan como se renderizan los polígonos, ya que le indican al motor en qué dirección rebota la luz, pero recordemos que los volúmenes se forman mediante la luz. En 3D, podemos darle a un polígono información más compleja sobre como rebota la luz mediante **mapas de textura**, principalmente normal maps y bump maps.
- Para videojuegos cuanto menos es mejor, entre menos polígonos, más optimizado estará un modelo, menos pesará y más fácil será para un motor gráfico moverlo. ¿Que prefieres un muro de ladrillo modelando toda la pared ladrillo por ladrillo con todos sus detalles o una malla con imagen plana con sus detalles de profundidad?

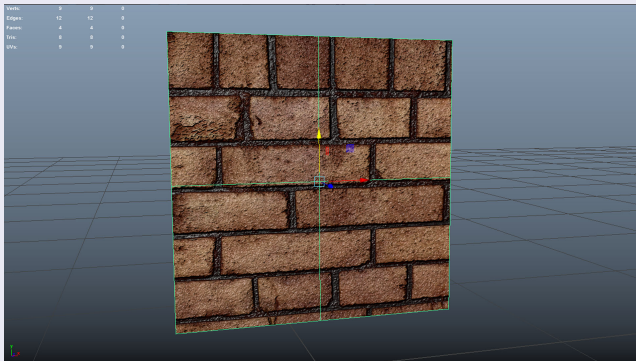
Bump map y Normal map

- Esta técnica la utiliza toda la industria, hasta en juegos de calidad AAA, así no deben de modelar cada poro y cada arruga de un jugador
- Así generamos una representación más fiel, optimizada y con mejor rendimiento

Bump map y Normal map

- Esta técnica la utiliza toda la industria, hasta en juegos de calidad AAA, así no deben de modelar cada poro y cada arruga de un jugador
- Así generamos una representación más fiel, optimizada y con mejor rendimiento

Escenario



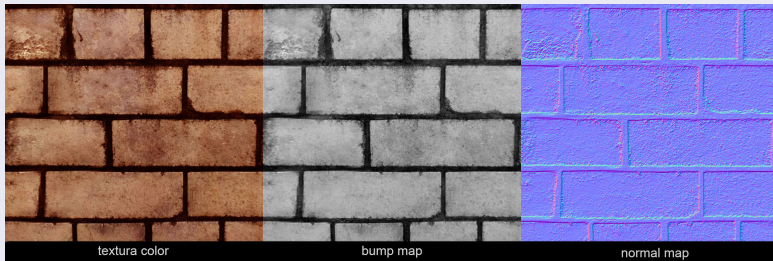
Bump map y Normal map

- **Bump Map:** Funciona similar a un alfa, una imagen en blanco y negro, siendo el color negro la interpretación en el motor como profundidad y el blanco, los volumeness que salen hacia fuera, se puede conseguir desaturando la textura del color
- **Normal Map:** Es más complejo que Bump Map, ya que contiene 3 variables que representan cada uno de los 3 ejes del espacio 3D: Rojo para X, Verde para Y, azul para la Z, dándonos más información de como rebota la luz en 3D, hay dos formas de obtenerlos, **bakeandolos** de modelos de alta resolución u obtener mediante el plugin de Nvidia para photoshop

Bump map y Normal map

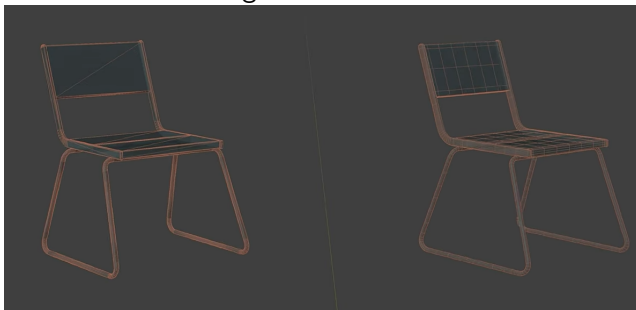
- **Bump Map:** Funciona similar a un alfa, una imagen en blanco y negro, siendo el color negro la interpretación en el motor como profundidad y el blanco, los volumeness que salen hacia fuera, se puede conseguir desaturando la textura del color
- **Normal Map:** Es más complejo que Bump Map, ya que contiene 3 variables que representan cada uno de los 3 ejes del espacio 3D: Rojo para X, Verde para Y, azul para la Z, dándonos más información de como rebota la luz en 3D, hay dos formas de obtenerlos, **bakeandolos** de modelos de alta resolución u obtener mediante el plugin de Nvidia para photoshop

Imagen demostración



Retopología

Reconstruir y simplificar una malla compleja con muchos poligonos de un modelado 3D para obtener una estructura limpia, ligera y organizada a partir de esculturas digitales densas o escaneos 3D



Recursos

Videos informativos

Artículo sobre normales

Como se utilizan las normales

UVMaps para principiantes

UVMaps para principiantes

¿Qué es retopología?

¿Qué es retopología?

Normal Map página

Normal Map página

Recursos

Bancos de texturas

Banco de texturas

PolyHeaven

Banco de texturas

ambientCG

Banco de texturas

freepbr